Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Repaso: operatoria con números decimales

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1	

I. Adición y sustracción. Calcula. De a) a d) son sumas; de e) a h), restas, y de i) a l), sumas y restas combinadas.

Ejemplo

12,5 + 3,47

$$\begin{array}{r} 12{,}5\,0 \\ +\ \ 3{,}47 \\ \hline 15{,}97 \end{array}$$

completa con 0

las comas van en la misma columna

3,47 − 12,5 = −9,03

$$\begin{array}{r} 12{,}5\,0 \\ -\ \ 3{,}47 \\ \hline 9{,}03 \end{array}$$

Como 3,47 < 12,5, se resta el mayor menos el menor: 12,5 − 3,47 = 9,03

El resultado es negativo, porque se restó el mayor.

a) 10,56 + 0,00075 + 1,2

b) −61,0996 + 38,90045

c) 99,9999 + 0,015

d) −234,5678 + (−65,43)

e) 0,401 − 4,56

f) 30,0002 − 12,34567

g) 0,1 − 9,99999

h) 72,00005 − 2,5075

i) 1,25 − 3,075 + 0,8 − 4,0005

j) 10 − 25,6 − 0,048 + 1,3008

k) 3,45 + 12,50075 − 9,999 − 0,7

l) 50 − (1,235 + 7,8) + (0,075 − 0,0025) − 0,9

II. Multiplicación y división por potencias de 10. Calcula.

> **Recuerda:** multiplicar por 10^n mueve la coma n lugares hacia la derecha, y dividir por 10^n la mueve n lugares hacia la izquierda. Como $10^{-1} = 0{,}1$, multiplicar por 10^{-1} equivale a dividir por 10, y dividir por 10^{-2} equivale a multiplicar por 10^2.

Ejemplo

$4{,}56 \cdot 10^3 \rightarrow 4{,}560 = 4.560$

Multiplicar por 10^3: la coma se mueve 3 lugares a la derecha (se agrega un 0).

$3{,}8 : 10^2 \rightarrow 0{,}038 = 0{,}038$

Dividir por 10^2: la coma se mueve 2 lugares a la izquierda (se agregan ceros).

a) $4{,}56 \cdot 10^1$ **b)** $4{,}56 \cdot 10^3$ **c)** $0{,}072 \cdot 10^2$

d) $3{,}8 : 10^1$ **e)** $3{,}8 : 10^3$ **f)** $125 : 10^2$

g) $0{,}6 \cdot 10^4$ **h)** $52 : 10^4$ **i)** $2{,}5 \cdot 10^6$

j) $7.300.000 : 10^6$ **k)** $0{,}45 \cdot 10^{-1}$ **l)** $6{,}2 : 10^{-2}$

III. Multiplicación. Calcula.

Ejemplo

$$\begin{array}{rl} 2,35 & \leftarrow \textit{2 decimales} \\ \cdot\ \ 1,4 & \leftarrow \textit{1 decimal} \\ \hline 940 & \\ +\ 2350 & \\ \hline 3,290 & \leftarrow \textit{2 + 1 = 3 decimales} \end{array}$$

2,35 · 1,4

1. Multiplica como si no hubiera comas:
   235 · 14 = 3.290
2. Cuenta los decimales de los factores: 2 + 1 = 3.
3. El producto lleva 3 decimales:
   3,290 = 3,29

a) 3,2 · 4

b) 0,7 · 6

c) 2,5 · 0,4

d) 1,3 · 1,3

e) 0,12 · 0,5

f) 4,05 · 2,6

g) 0,008 · 0,25

h) 12,5 · 0,08

i) 0,045 · 10.000

j) 250.000 · 0,06

k) 1,25 · 4.800.000

l) 0,0003 · 2.500.000

IV. División. Calcula.

Ejemplo

4,5 : 0,15

1. Amplifica ambos términos por 100 para que el divisor sea entero:

$$4{,}5 : 0{,}15 = 450 : 15$$

(4,5 · 100) : (0,15 · 100)

2. Divide:

$$\begin{array}{r} 450 \\ -45 \\ \hline 00 \\ -0 \\ \hline 0 \end{array} \quad : 15 = 30$$

Resultado: 4,5 : 0,15 = 30

Comprueba: 30 · 0,15 = 4,5

a) 6,3 : 0,9

b) 2,7 : 0,45

c) 5 : 8

d) 0,036 : 1,2

e) 3,375 : 1,5

f) 17,48 : 0,38

g) 0,9375 : 0,25

h) 1 : 0,016

i) 4.500 : 0,15

j) 3,6 : 1.200

k) 7,2 : 0,0045

l) 0,01458 : 0,054

m) −0,84 : 0,035

n) (0,48 : 0,6) : 0,02

o) 0,48 : (0,6 : 0,02)

V. Raíces cuadradas. Calcula. Todos los resultados son números decimales finitos.

> **Recuerda:** la raíz cuadrada de un número decimal es un decimal finito cuando el número, sin la coma, es un cuadrado perfecto y tiene una cantidad par de decimales. La raíz tiene la mitad de los decimales del radicando.

Ejemplo

$\sqrt{1{,}44}$

1. Escribe el decimal como fracción decimal.
2. Calcula la raíz del numerador y la del denominador.

$$\sqrt{1{,}44} = \sqrt{\frac{144}{100}} = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{100}} = \frac{12}{10} = 1{,}2$$

Comprueba: 1,2 · 1,2 = 1,44

$\sqrt{0{,}0009}$

El radicando tiene 4 decimales, así que la raíz tiene la mitad: 2.

$$\sqrt{9} = 3 \rightarrow \sqrt{0{,}0009} = 0{,}03$$

Comprueba: 0,03 · 0,03 = 0,0009

a) $\sqrt{0{,}25}$ **b)** $\sqrt{1{,}44}$ **c)** $\sqrt{0{,}09}$

d) $\sqrt{0{,}0049}$ **e)** $\sqrt{6{,}25}$ **f)** $\sqrt{0{,}0121}$

g) $\sqrt{12{,}25}$ **h)** $\sqrt{0{,}000144}$ **i)** $\sqrt{1{,}5625}$

j) $\sqrt{0{,}000625}$ **k)** $\sqrt{1.440.000}$ **l)** $\sqrt{0{,}001024}$

m) $\sqrt{0{,}36} \cdot \sqrt{0{,}04}$ **n)** $\sqrt{0{,}5^2 + 1{,}2^2}$ **o)** $\sqrt{1{,}44 : 0{,}0004}$

VI. Operatoria combinada. Calcula respetando la prioridad de las operaciones.

Ejemplo

$2{,}5 + 0{,}3^2 \cdot 10 - 1{,}2 : 0{,}4$

$= 2{,}5 + 0{,}09 \cdot 10 - 1{,}2 : 0{,}4$

$= 2{,}5 + 0{,}9 - 3$

$= 0{,}4$

1. Paréntesis y potencias: $0{,}3^2 = 0{,}09$

2. Multiplicaciones y divisiones: $0{,}09 \cdot 10 = 0{,}9$ y $1{,}2 : 0{,}4 = 3$

3. Sumas y restas, de izquierda a derecha: $2{,}5 + 0{,}9 - 3 = 0{,}4$

a) $2{,}5 + 1{,}5 \cdot 2$

b) $(2{,}5 + 1{,}5) \cdot 2$

c) $6 - 4{,}2 : 2$

d) $0{,}5 \cdot 0{,}4 + 0{,}3$

e) $7{,}2 : 0{,}8 - 1{,}5 \cdot 3$

f) $(3 - 0{,}6) \cdot (1{,}2 + 0{,}3)$

g) $1{,}5^2 - 0{,}25 \cdot 4$

h) $10 - (2{,}4 + 0{,}6 \cdot 3) : 0{,}7$

i) $0{,}3 \cdot (5 - 2{,}4) + 0{,}09 : 0{,}3$

j) $(0{,}8 - 0{,}35) : 0{,}15 + 2{,}5 \cdot 0{,}4$

k) $1.200.000 \cdot 0{,}05 - 45.000 : 1{,}5$

l) $[4{,}5 - (1{,}2 + 0{,}3)^2] : 0{,}25$

m) $0{,}5^2 + 0{,}1^3 \cdot 10^3$

n) $(1{,}2 - 0{,}7)^2 : 0{,}05 + 2{,}4 \cdot 10^2$

o) $3{,}6 \cdot 10^4 - 2{,}5 \cdot 10^3 \cdot 1{,}2$

p) $4{,}5 \cdot 10^{-2} + 0{,}05^2 \cdot 10^2$

VII. Problemas de la vida cotidiana. Resuelve los siguientes problemas. Muestra tu desarrollo.

1. En el supermercado compras 1,5 kg de pan a 2.380 pesos el kilo y 0,75 kg de queso a 9.960 pesos el kilo. ¿Cuánto pagas en total? Si pagas con 20.000 pesos, ¿cuánto vuelto recibes?

2. El auto de una familia rinde 12,5 km por litro de bencina. Si de Temuco a Santiago hay unos 675 km por carretera, ¿cuántos litros necesita para el viaje?

3. En una carrera de relevos de 4 × 100 m, los tiempos de un equipo fueron 11,42 s; 11,08 s; 10,96 s y 11,3 s. ¿Cuál fue el tiempo total? ¿Por cuánto no lograron bajar de los 44 segundos?

4. Una casa consumió 187,5 kWh en el mes. Cada kWh cuesta 168,4 pesos y además se cobra un cargo fijo de 1.025,5 pesos. ¿Cuál es el total de la boleta?

5. En un mapa a escala 1 : 2.500.000, la distancia en línea recta entre Temuco y Puerto Montt es de unos 12,2 cm.

a) ¿Cuál es la distancia real, en km?

b) ¿Cuántos centímetros mediría en un mapa a escala 1 : 500.000?

6. El plan de celular de Javiera incluye 25 GB al mes, y ella usa en promedio 0,85 GB diarios.

a) ¿Le alcanza para 30 días? ¿Cuántos GB le sobran o le faltan?

b) ¿Para cuántos días completos le alcanza?

7. Supón que en Chile viven 19,8 millones de personas y que cada una genera en promedio 1,15 kg de basura al día. ¿Cuántas toneladas de basura se generan en el país en un día? ¿Y en un año de 365 días? (1 t = 1.000 kg)

8. Una mochila cuesta 45,9 dólares en una tienda online y el envío cuesta 12,6 dólares. Al total (mochila más envío) se le agrega un impuesto de 0,19 veces ese total. Si 1 dólar equivale a 950 pesos, ¿cuánto se paga en pesos?

9. La luz recorre unos 300.000 km por segundo. Si la distancia media de la Tierra al Sol es 149,6 millones de km, ¿cuántos segundos tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? Expresa el resultado en minutos y segundos.

Los datos de población, dólar y tarifas son valores supuestos y redondeados, no cifras oficiales.